



應用化學家的未來航圖

洞悉學術研究、產業職能與 AI 協作的新貌





NotebookLM

定位：基礎科學與產業技術的橋樑

台灣的應用化學系，其核心價值在於連結純粹的科學探索與尖端的產業應用。我們的研究直接回應國家戰略產業的需求，包括半導體、生技醫療與綠色能源，扮演著將學術發現轉化為市場價值的關鍵角色。



擔任「基礎科學與產業技術的橋樑」

NotebookLM

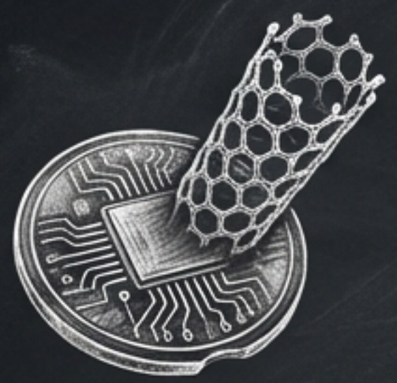
第一站：學術基石

探索台灣應用化學的三大研究主軸



NotebookLM

核心研究領域地圖



先進材料與奈米技術

半導體關鍵材料：針對**極紫外光 (EUV)** 微影技術的新型感光材料、**低介電常數材料 (low-k dielectrics)**，及 2 奈米以下製程所需之高純度特用化學品。

光電與奈米應用：OLED 發光材料、有機太陽能電池 (OPV)，以及奈米金屬觸媒與石墨烯改性。



生物醫藥與化學生物學

藥物設計與合成：具生物活性之有機分子全合成、藥物化學結構優化。

奈米醫學：利用奈米材料特性，實現**精準遞送免疫激活劑**、調節腫瘤微環境，以克服癌症免疫療法挑戰。

生物分析技術：開發高靈敏度生物標記物檢測方法。



綠色能源與催化化學

儲能與永續：開發高容量電池材料、應用於**氫能生產**或**二氧化碳捕獲再利用 (CCU)**的高效能觸媒。

理論計算輔助：運用計算化學設計與改質觸媒材料，提供製程改良方向。

NotebookLM

第二站：能力裝備

成為業界渴求的「混合型專家」所需之技術與素養



NotebookLM

硬實力：技術職能與專業知識



高階儀器分析與解讀

這是製程診斷與品質管理的核心。需熟練操作並解讀數據，包含：

- 光譜分析: Raman, ICP-MS
- 結構分析: SEM, TEM, XRD, DLS
- 層析質譜: HPLC, GC-MS, LC-MS



數據科學與計算模擬

程式設計與化學資訊學是必備技能。

- 製造端: 掌握統計製程管制 (SPC) 與實驗設計 (DoE)。
- 研發端: 熟悉計算化學，以預測化學反應條件。
- 半導體知識: 深度理解微影、蝕刻、薄膜沉積與超微量分析。

NotebookLM

軟實力：適應性與跨域溝通

邏輯推理與問題解決

執行**根本原因分析（Root Cause Analysis）**，從數據中鎖定問題源頭。

跨領域溝通能力

將化學原理轉化為工程師能理解的語言，促進團隊協作。



核心素養

外語能力與國際宏觀

英語能力是進入全球供應鏈核心企業的關鍵。

實務經驗與團隊合作

透過**企業實習**與**專題研究計畫**培養實戰力。

NotebookLM


第三站：職涯藍圖
探索高科技與生技製藥產業的關鍵職位與薪資競爭力
NotebookLM

主要產業職位分佈圖

化學背景人才薪資競爭力強，平均月薪高於總體平均。主要職位集中在高科技製造業。

半導體工程師：負責材料開發、電子製程、品管。



19.8% (最大宗)

製程工程師 (Process Engineer)：負責晶圓製造模組穩定，調整化學參數。



16.5%

材料研發 (R&D Researcher)：開發新型高分子、膠材或觸媒。



15.4%

化學工程師：管理大型化學反應槽與蒸餾塔。



10.8%

藥物研發 (含藥物化學家)：新藥分子設計、合成路徑開發。



10.6%

其他關鍵職位包括：製程整合工程師 (PIE)、品質管理與良率提升工程師 (QC)、設備原廠工程師。

NotebookLM

第四站：AI 賦能

當生成式 AI 成為化學家手中的「新試管」



NotebookLM

AI 協作：從研究發現到數據解析

學術研究與材料發現

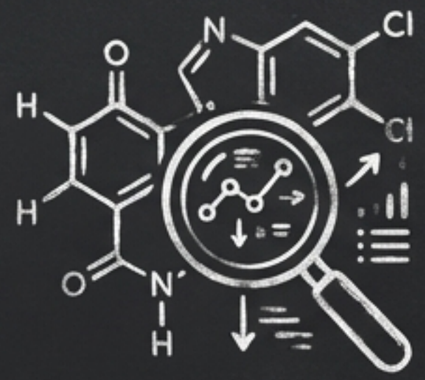


加速文獻回顧與概念形成

GenAI 能閱讀數萬篇論文，提取合成條件與數據，協助辨識市場差距。

實現**「逆向設計」**：由 AI 根據所需性質（如高耐熱），直接生成全新的分子結構。

合成規劃與光譜解析



預測反應路徑與自動化分析

預測化學反應產物，建議**最佳合成路徑**。

自動化光譜解析：利用深度學習自動進行核磁共振（NMR）、紅外光譜（IR）與質譜（Mass Spec）的結構鑑定。

NotebookLM

AI 協作：從製程優化到實驗室安全

製造與製程優化



實現智慧化生產與品管

協助設計最佳化反應條件，即時監控製程變數與辨識偏移。

透過處理大量數據，及早發現人員可能錯過的品質異常。

實驗室管理與安全 (EHS)



強化合規性與風險預測

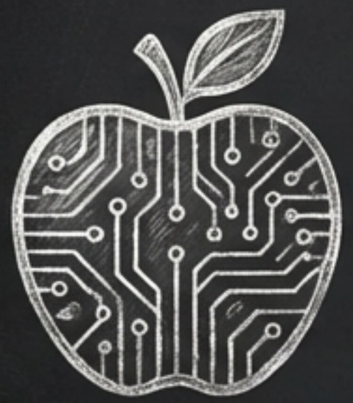
GenAI 代理人能自動掃描**安全資料表 (SDS)**，提取危害資訊、個人防護裝備 (PPE) 需求與儲存規範。

根據化學結構**預測新化合物的潛在毒性**，在合成前進行風險篩選。

NotebookLM

AI 協作：教育與未來人才養成

輔助學習與教學法改變



AI 協助學生理解複雜的有機反應機構和光譜學原理。

新教學模式：要求學生**「評析 AI 生成的報告」**，訓練批判性思考與高階化學概念理解。

新興核心技能



提示工程（Prompt Engineering）：學習設計精準的提示詞，引導 AI 產出高品質的科學內容，是未來與 AI 協作的**必備技能**。

NotebookLM

未來的複合型專家

成功的應用化學家，將不再只是單一領域的專家。



未來屬於那些能夠**熟練運用高階分析儀器**，同時掌握**人工智慧運算工具**，以解決真實世界產業問題的跨域整合者。

這趟旅程的重點不在於選擇燒瓶或程式碼，而在於精通兩者。

NotebookLM